

Universidad: Mariano Gálvez

Facultad: Ingeniería en Sistemas

Cursos: Análisis de Sistemas II

Catedrático: Ing. Carlos Eduardo Hernández Herrera



Brandon Giovanni Fernando Cifuentes Medina

2190-17-3773

8vo Ciclo

10 OBJETOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA

1. Objeto Usuario

Nombre del objeto: Usuario

Descripción:

Representa a las personas que tendrán acceso al sistema SIGEMTEC. Permitirá almacenar la información necesaria para identificar a cada usuario y controlar su acceso a la aplicación.

Atributos principales:

- idUsuario
- nombre
- apellido
- correo
- contraseña
- estado
- rol

Métodos o funciones:

- iniciarSesion()
- cerrarSesion()
- registrarUsuario()
- modificarUsuario()
- cambiarContraseña()
- consultarUsuario()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá controlar quién puede ingresar al sistema y qué acciones puede realizar dependiendo de su rol.

2. Objeto Técnico

Nombre del objeto: Técnico

Descripción:

Representa al personal encargado de atender las solicitudes de mantenimiento preventivo o correctivo.

Atributos principales:

- idTecnico
- nombre
- apellido
- especialidad
- teléfono
- correo
- estado

Métodos o funciones:

- registrarTecnico()
- modificarTecnico()
- consultarTecnico()
- asignarSolicitud()
- consultarSolicitudesAsignadas()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá identificar a los técnicos disponibles y llevar un control de los trabajos de mantenimiento que tienen asignados.

3. Objeto Equipo

Nombre del objeto: Equipo

Descripción:

Representa los diferentes equipos tecnológicos registrados dentro de Tecnología Empresarial GT, S.A., tales como computadoras, impresoras, servidores y equipos de comunicación.

Atributos principales:

- idEquipo
- códigoInventario
- nombre
- tipoEquipo
- marca
- modelo
- númeroSerie
- ubicación
- responsable
- estado

Métodos o funciones:

- registrarEquipo()
- modificarEquipo()
- consultarEquipo()
- cambiarEstado()
- consultarHistorial()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá llevar un registro organizado de los equipos que requieren mantenimiento y conocer su estado actual.

4. Objeto Solicitud de Mantenimiento

Nombre del objeto: SolicitudMantenimiento

Descripción:

Representa el reporte generado cuando un usuario solicita la revisión o reparación de un equipo tecnológico.

Atributos principales:

- idSolicitud
- fechaSolicitud
- equipo
- usuarioSolicitante
- descripciónFalla
- prioridad
- tipoMantenimiento
- técnicoAsignado
- estado

Métodos o funciones:

- crearSolicitud()
- modificarSolicitud()
- asignarTecnico()
- cambiarEstado()
- consultarSolicitud()
- cerrarSolicitud()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá administrar el proceso desde que se reporta una falla hasta que la solicitud sea atendida y finalizada.

5. Objeto Mantenimiento Preventivo

Nombre del objeto: MantenimientoPreventivo

Descripción:

Representa las actividades de mantenimiento que son programadas con anticipación para reducir la posibilidad de fallas en los equipos.

Atributos principales:

- idMantenimientoPreventivo
- equipo
- fechaProgramada
- frecuencia
- técnicoResponsable
- actividades
- observaciones
- estado

Métodos o funciones:

- programarMantenimiento()
- modificarProgramación()
- asignarTecnico()
- registrarActividad()
- finalizarMantenimiento()
- consultarMantenimientosPendientes()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá organizar los mantenimientos periódicos y controlar cuáles están pendientes, programados o realizados.

6. Objeto Mantenimiento Correctivo

Nombre del objeto: MantenimientoCorrectivo

Descripción:

Representa las actividades realizadas cuando un equipo ya presenta una falla y necesita una intervención técnica.

Atributos principales:

- idMantenimientoCorrectivo
- solicitud
- equipo
- técnico
- fechaInicio
- fechaFinalización
- diagnóstico
- solución
- estadoFinal

Métodos o funciones:

- iniciarMantenimiento()
- registrarDiagnostico()
- registrarReparacion()
- registrarRepuesto()
- finalizarMantenimiento()
- consultarMantenimiento()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá llevar un registro completo de las reparaciones realizadas a cada equipo.

7. Objeto Diagnóstico

Nombre del objeto: Diagnostico

Descripción:

Representa el análisis realizado por un técnico para determinar la causa de una falla.

Atributos principales:

- idDiagnostico
- fecha
- equipo
- técnico
- descripciónProblema
- causaDetectada
- soluciónRecomendada
- observaciones

Métodos o funciones:

- registrarDiagnostico()
- modificarDiagnostico()
- consultarDiagnostico()
- asociarSolicitud()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá conservar información técnica sobre las fallas detectadas y las soluciones aplicadas.

8. Objeto Repuesto

Nombre del objeto: Repuesto

Descripción:

Representa los componentes utilizados durante las reparaciones de los equipos tecnológicos.

Atributos principales:

- idRepuesto
- nombre
- descripción
- código
- cantidadDisponible
- cantidadMínima
- costo
- estado

Métodos o funciones:

- registrarRepuesto()
- actualizarExistencia()
- consultarRepuesto()
- descontarExistencia()
- registrarEntrada()
- registrarSalida()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá llevar un control de los repuestos disponibles y relacionarlos con los mantenimientos en los que fueron utilizados.

9. Objeto Historial de Mantenimiento

Nombre del objeto: HistorialMantenimiento

Descripción:

Representa el conjunto de mantenimientos y reparaciones que se han realizado sobre un determinado equipo.

Atributos principales:

- idHistorial
- equipo
- fechaMantenimiento
- tipoMantenimiento
- técnico
- diagnóstico
- actividadesRealizadas
- repuestosUtilizados
- resultado

Métodos o funciones:

- registrarHistorial()
- consultarHistorialEquipo()
- buscarPorFecha()
- buscarPorTipoMantenimiento()
- generarResumen()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá conocer las fallas y reparaciones anteriores de un equipo, ayudando a determinar si continúa siendo conveniente repararlo o si debe considerarse su reemplazo.

10. Objeto Reporte

Nombre del objeto: Reporte

Descripción:

Representa la información generada a partir de los datos almacenados en SIGEMTEC para apoyar la supervisión y toma de decisiones.

Atributos principales:

- idReporte
- tipoReporte
- fechaGeneración
- fechaInicio
- fechaFin
- usuarioGenerador
- formato

Métodos o funciones:

- generarReporte()
- filtrarPorFecha()
- generarReporteEquipos()
- generarReporteSolicitudes()
- generarReporteMantenimientos()
- exportarReporte()

Utilidad dentro de SIGEMTEC:

Permitirá obtener información sobre solicitudes pendientes, mantenimientos realizados, equipos con mayor cantidad de fallas, repuestos utilizados y actividades efectuadas por los técnicos.

Todo está subido en un repositorio creado en Githu

<https://github.com/bcieuentesm-droid/PROYECTO-FINAL-BRANDON-CIFUENTES>